Introducción a la Electrónica

Unidad 5

Dispositivos de Disparo

Dr. Ing. David M. Petruzzi

El Tiristor

Primera Parte

(Rectificador Controlado de Silicio o SCR)

Dr. Ing. David M. Petruzzi

UNIDAD Nº 5 : DISPOSITIVOS DE DISPARO

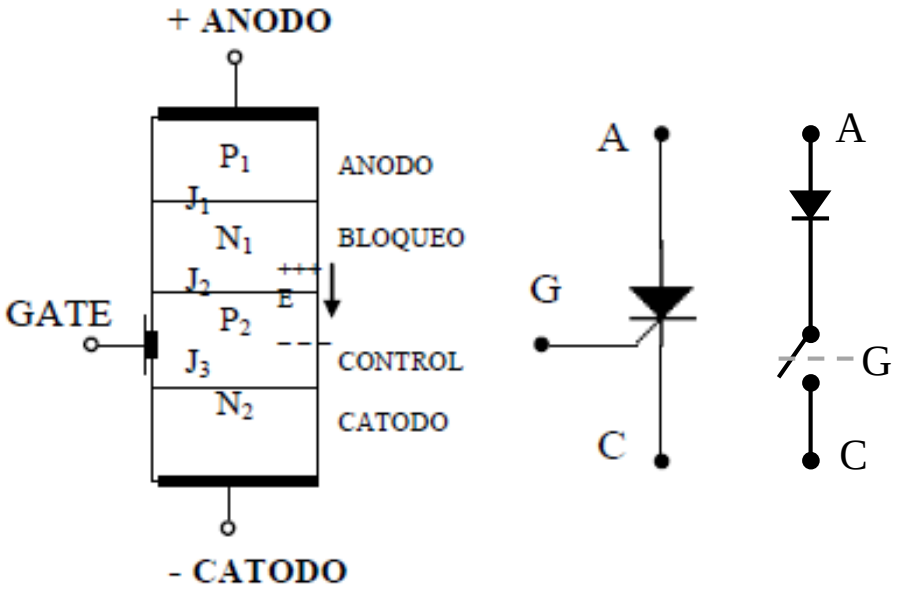
5.1 – Rectificadores Controlados de Silicio (RCS) ó TIRISTORES :

El tiristor es un dispositivo semiconductor que se utiliza principalmente en aplicaciones de control y conversión de potencia en la industria. Presenta una estructura de cuatro capas PNPN fabricado por procesos de difusión.

5.1.1-Principio simplificado de funcionamiento

Al aplicar una tensión positiva entre ánodo (A) y cátodo (K) , se polariza en inversa la juntura N_1P_2

Si además se presenta una leve tensión positiva entre compuerta (G) y cátodo se inyectan portadores en la zona de deplexión e intenso campo eléctrico de dicha juntura. Con ello se iniciará una **acción regenerativa** que hará disminuir la tensión de barrera de N_1P_2 , ello permite que el dispositivo conduzca solo con esa polaridad de la V_{AK} aplicada (> 0) ; es decir , se comporta como un **rectificador controlado** .



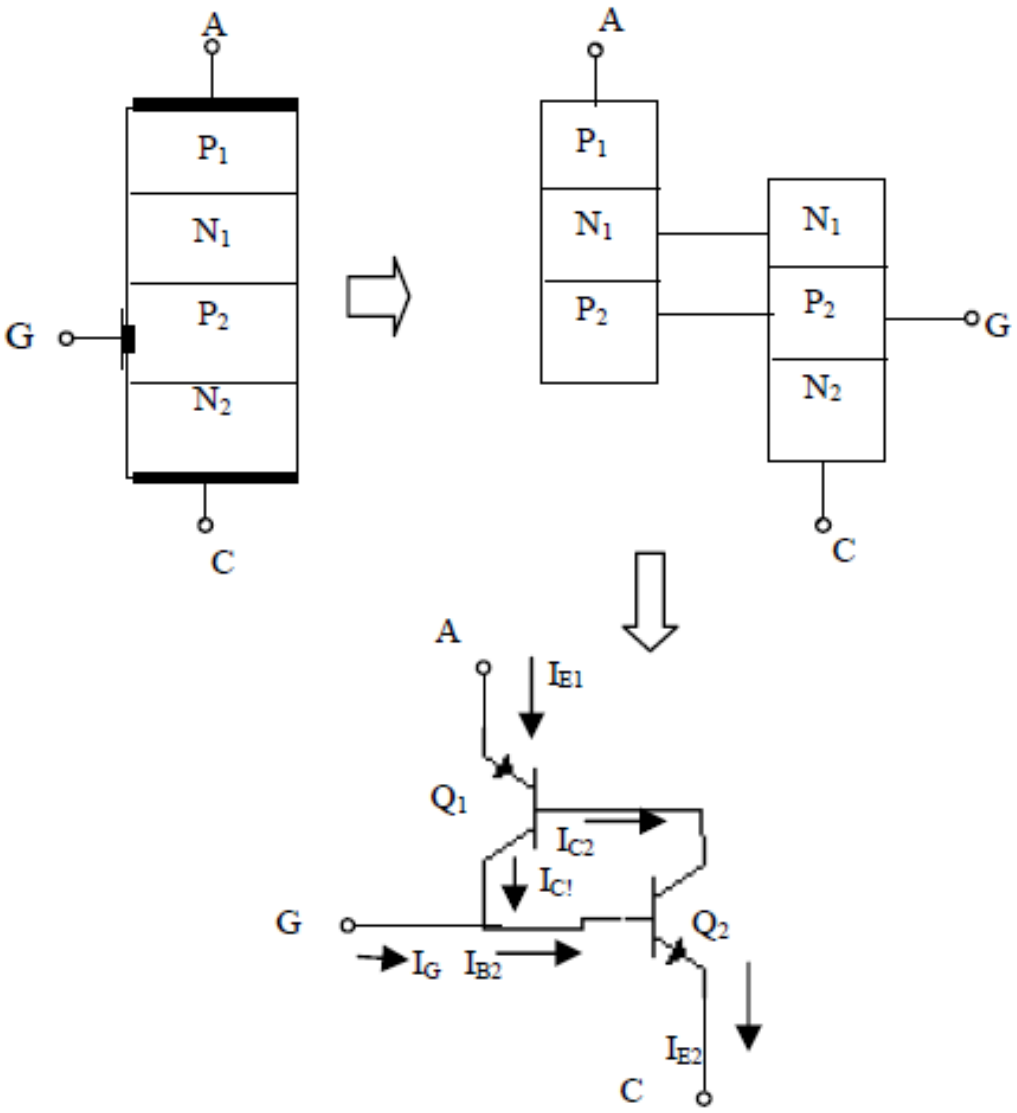
5.1.2 – Funcionamiento detallado : Analogía con TBJs :

Un tiristor puede ser entendido como la interconexión de dos transistores bipolares : uno PNP y el otro NPN. Basta que uno de ellos conduzca para que se inicie un proceso regenerativo de modo que ambos culminan saturados (llave cerrada) en un pequeño lapso de tiempo.

En estado de bloqueo puede considerarse al RCS como un interruptor abierto, a través del cual solo circula una corriente de fuga ó de pérdida. El bloqueo se cumple en dos casos :

a) si habiendo aplicado tensión positiva entre ánodo y cátodo ($V_{AK} > 0$) , **no** se coloca una tensión positiva entre compuerta y cátodo ($V_{GK} > 0$).

b) cuando se invierte la polaridad de la tensión entre ánodo y cátodo ($V_{AK} < 0$).



5.1.3 – Relación de corrientes:

En un TBJ se cumple que : $I_C / I_E = \alpha$

$I_{E1} = I_{B1} + I_{C1} + I_{CO} = I$

$I_{E2} = I_{E1} = I$

$I_{C2} = I_{B1}$

$I_{C1} = I_{B2}$

$$I = I_{C2} + I_{C1} + I_{CO} = \alpha_1 . I + \alpha_2 . I + I_{CO} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I . [\ 1 - (\alpha_1 + \alpha_2)\ ] = I_{CO}$$

$$\boxed{I = \frac{I_{CO}}{[\ 1 - (\alpha_1 + \alpha_2)\ ]}} \qquad (5.1)$$

- En condiciones de bloqueo : $(\alpha_1 + \alpha_2) \cong 0 \Rightarrow I \cong I_{CO}$ (Corriente de fuga)
- En conducción : $(\alpha_1 + \alpha_2) \rightarrow 1 \Rightarrow I \rightarrow \infty$ (En realidad la limitará la recta de carga)

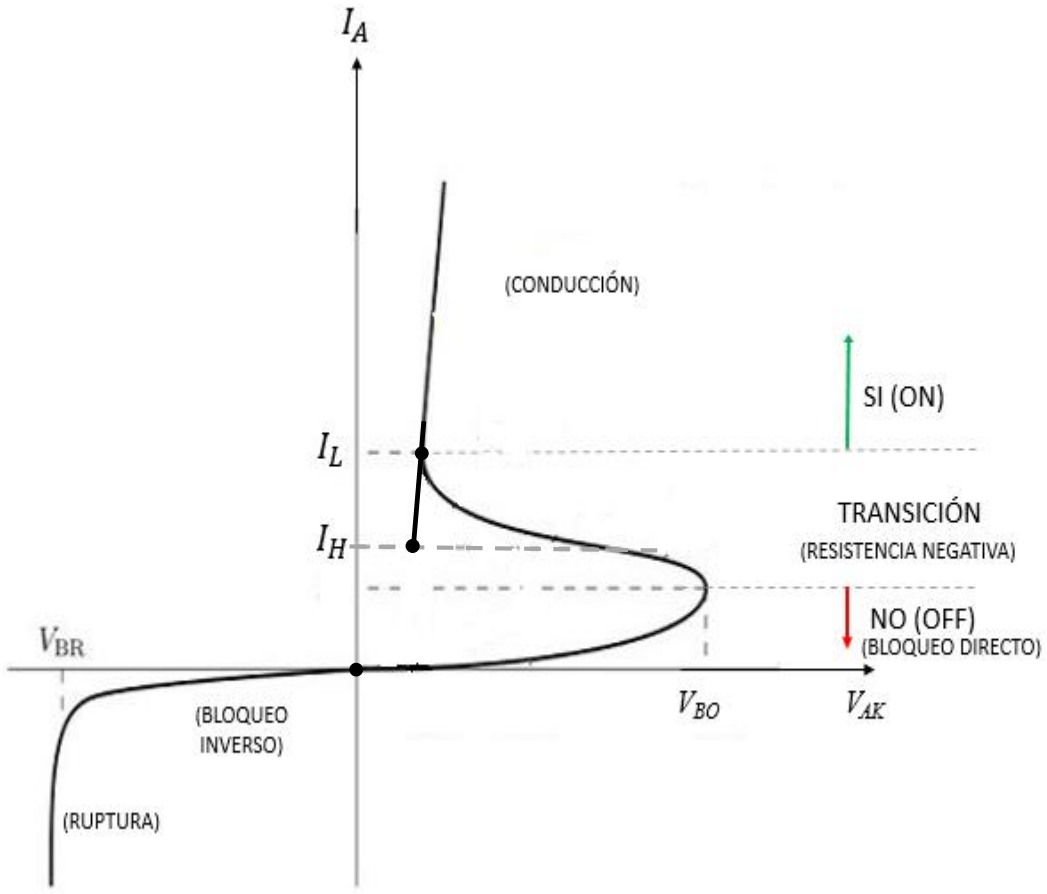
Para “disparar” un RCS se requiere una de dos posibilidades :

a) V_{AK} elevada, tal que la juntura J_2 (en inversa) pueda experimentar una ruptura por avalancha (éste caso no es recomendable ya que se originan fatigas en las uniones debido a los esfuerzos eléctricos motivados por los elevados campos en las mismas) .

b) Aplicando momentáneamente una tensión positiva en V_{GK} . Éste es el mecanismo usual, ya que se puede elegir el instante en el cual se decide que el interruptor se cierre. En otras palabras, se tiene control de la potencia sobre la carga .

Un tiristor requiere unos pocos microsegundos para pasar del bloqueo a la conducción .
Para efectuar el proceso inverso es suficiente que la tensión V_{AK} decrezca hasta un umbral para el cual, la corriente I sea inferior a una corriente denominada de **mantenimiento I_H** . Esto ocasionará que se produzca la situación de : $(\alpha_1 . + \alpha_2 .) \cong 0$; con lo cual : I = Ico .
Si se desea que vuelva al modo conducción no bastará con aumentar V_{AK} sino que se requerirá un nuevo pulso positivo de disparo en V_{GK} .

5.1.4 – Característica Corriente vs. Tensión :

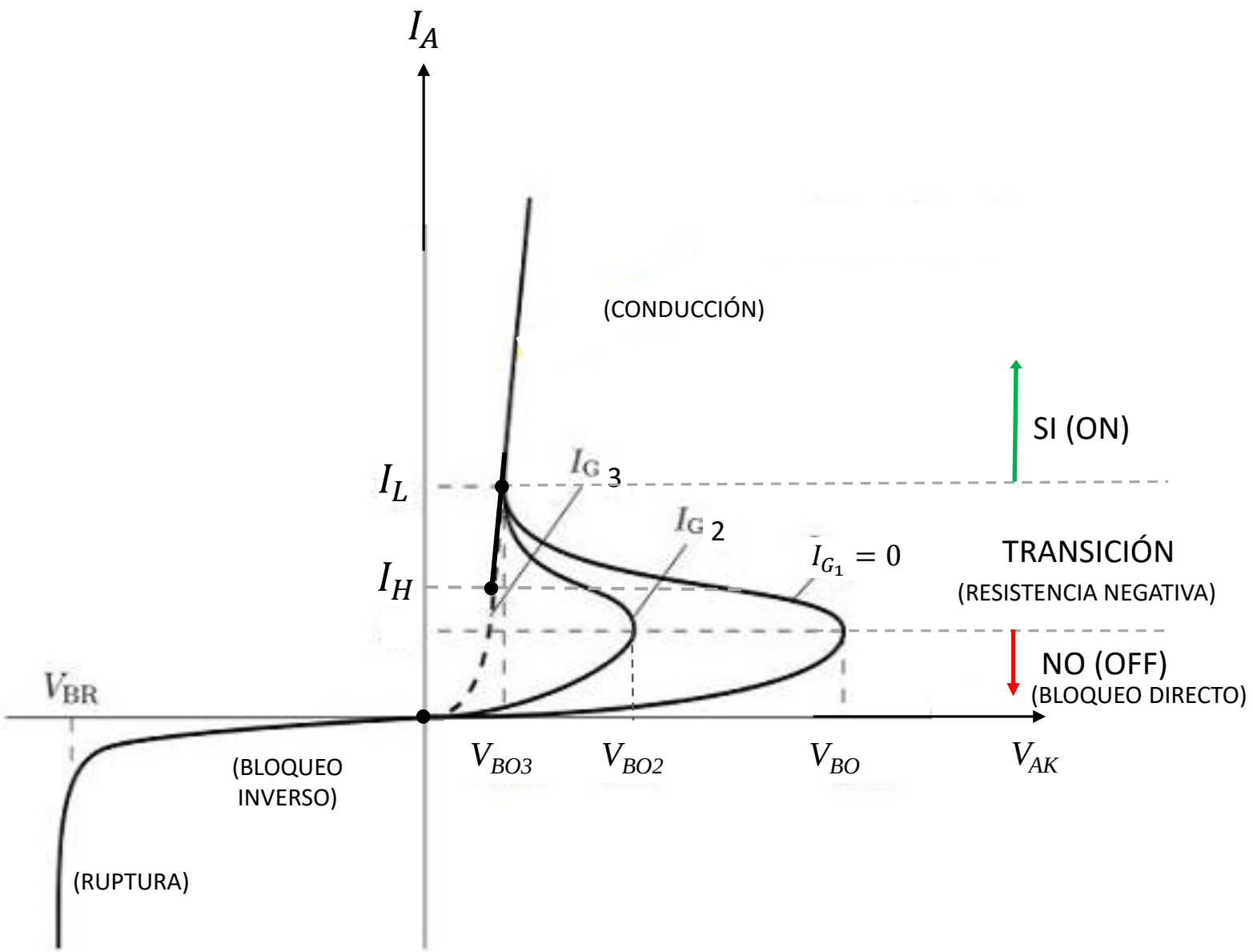


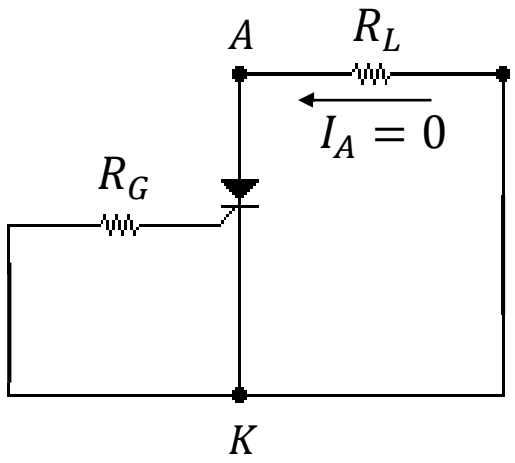
Parámetros estáticos ánodo – cátodo :

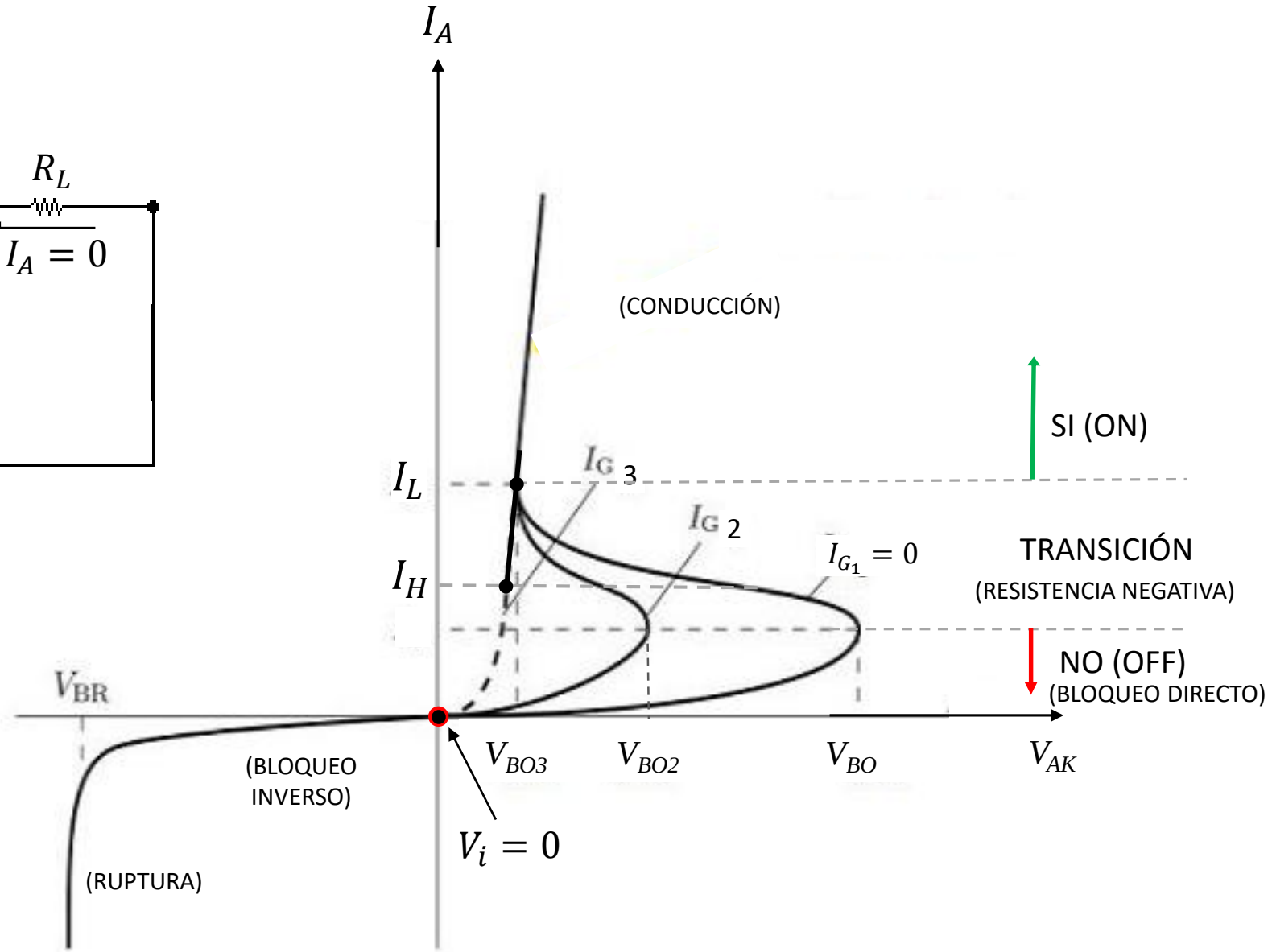
- Tensión máxima inversa V_{RWM}
- Tensión directa máxima V_{FDM}
- Caída de tensión directa V_{FT}
- Corrientes media y eficaz I_{FAV} ; Ief
- Corriente directa de fuga I_D
- Corriente inversa de fuga I_R
- Temperatura de funcionamiento T_F
- Corriente de mantenimiento I_H
- Corriente de enganche I_L

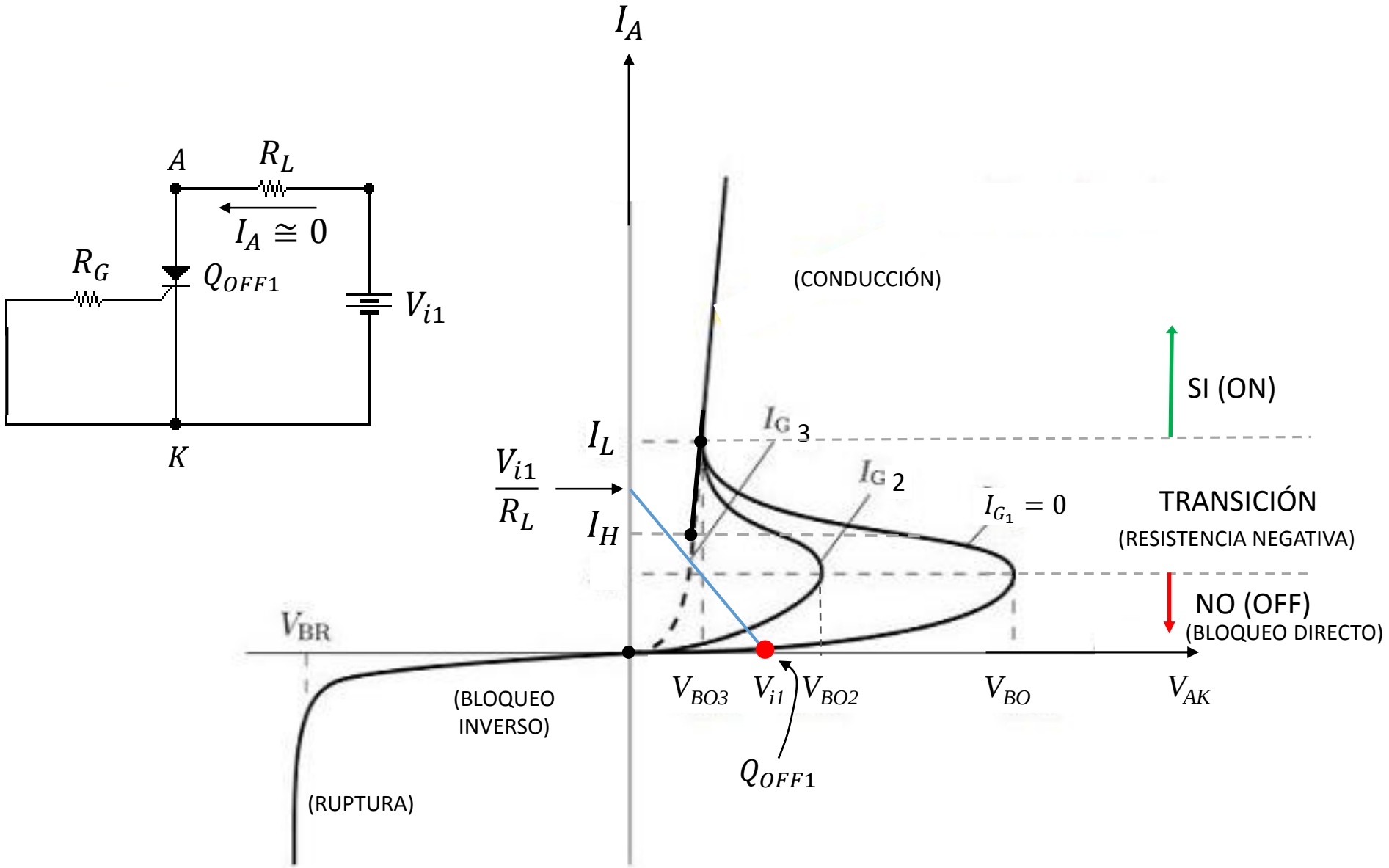
Características de control :

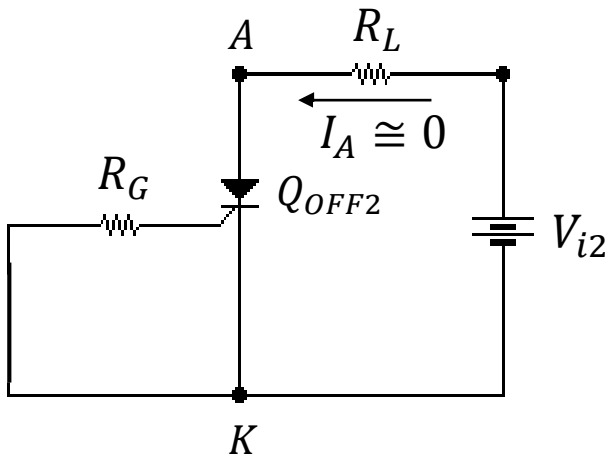
- Tensión directa máxima V_{GFS} ; V_{FGM}
- Tensión inversa máxima V_{GRS}
- Valor máximo de corriente I_{GFS} ; I_{FGM}
- Potencia máxima y media P_{GFS} ; P_{GAV}
- Tensión compuerta – cátodo de disparo V_{GT}
- Corriende de compuerta en el encendido I_{GT}

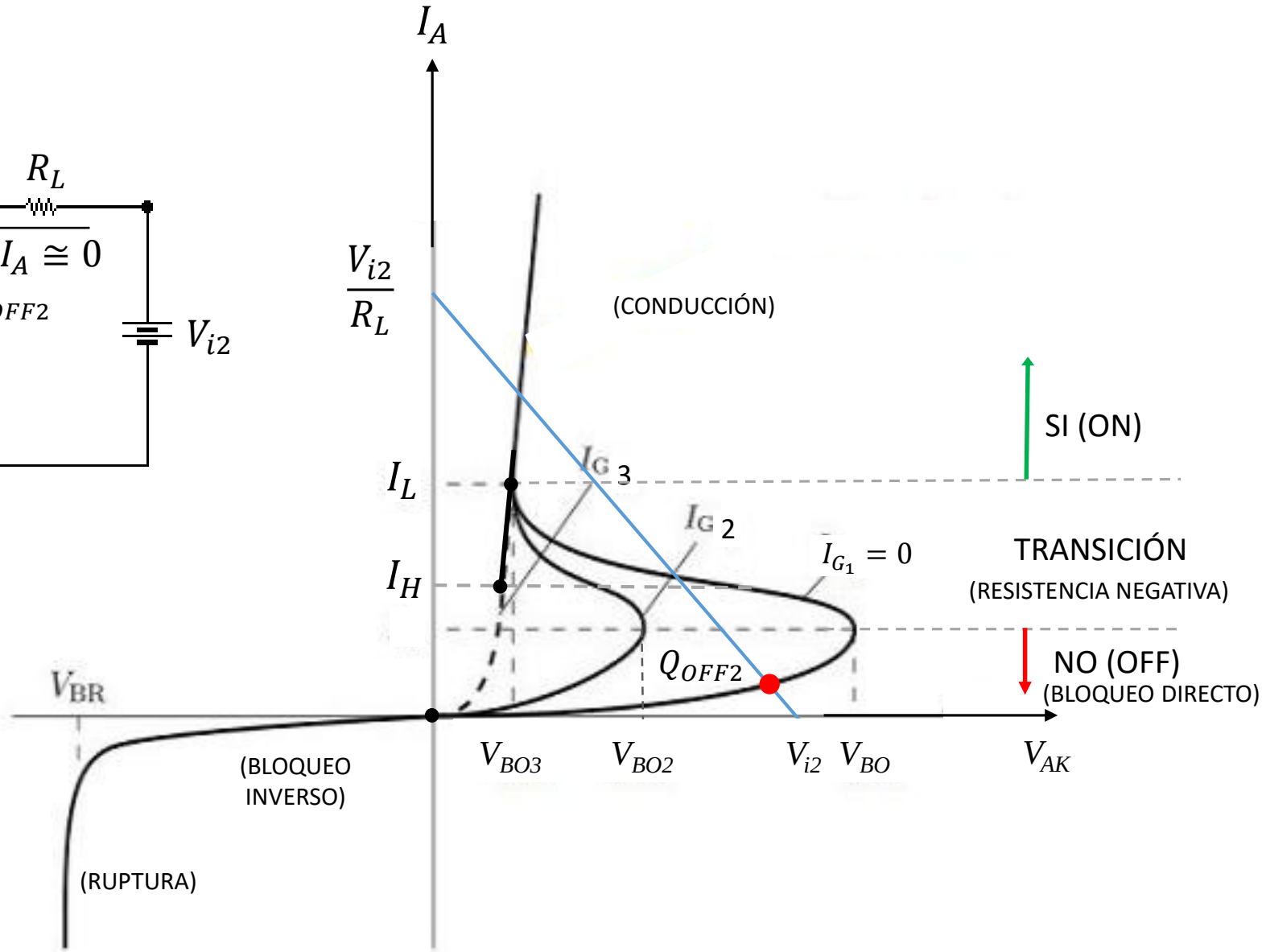

I_A
(CONDUCCIÓN)
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{BO}
V_{AK}
(RUPTURA)

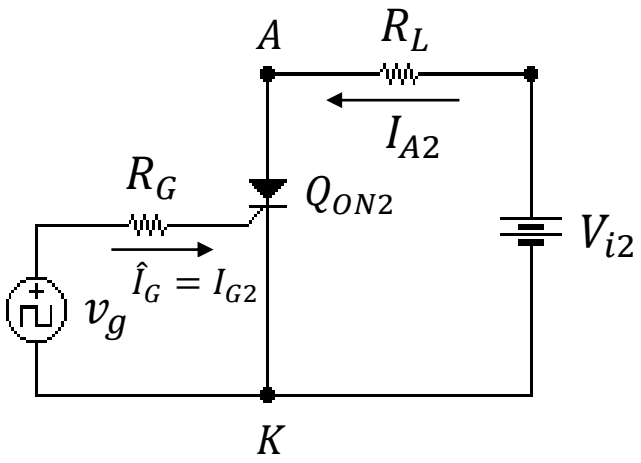

A
R_L
$I_A = 0$
R_G
K

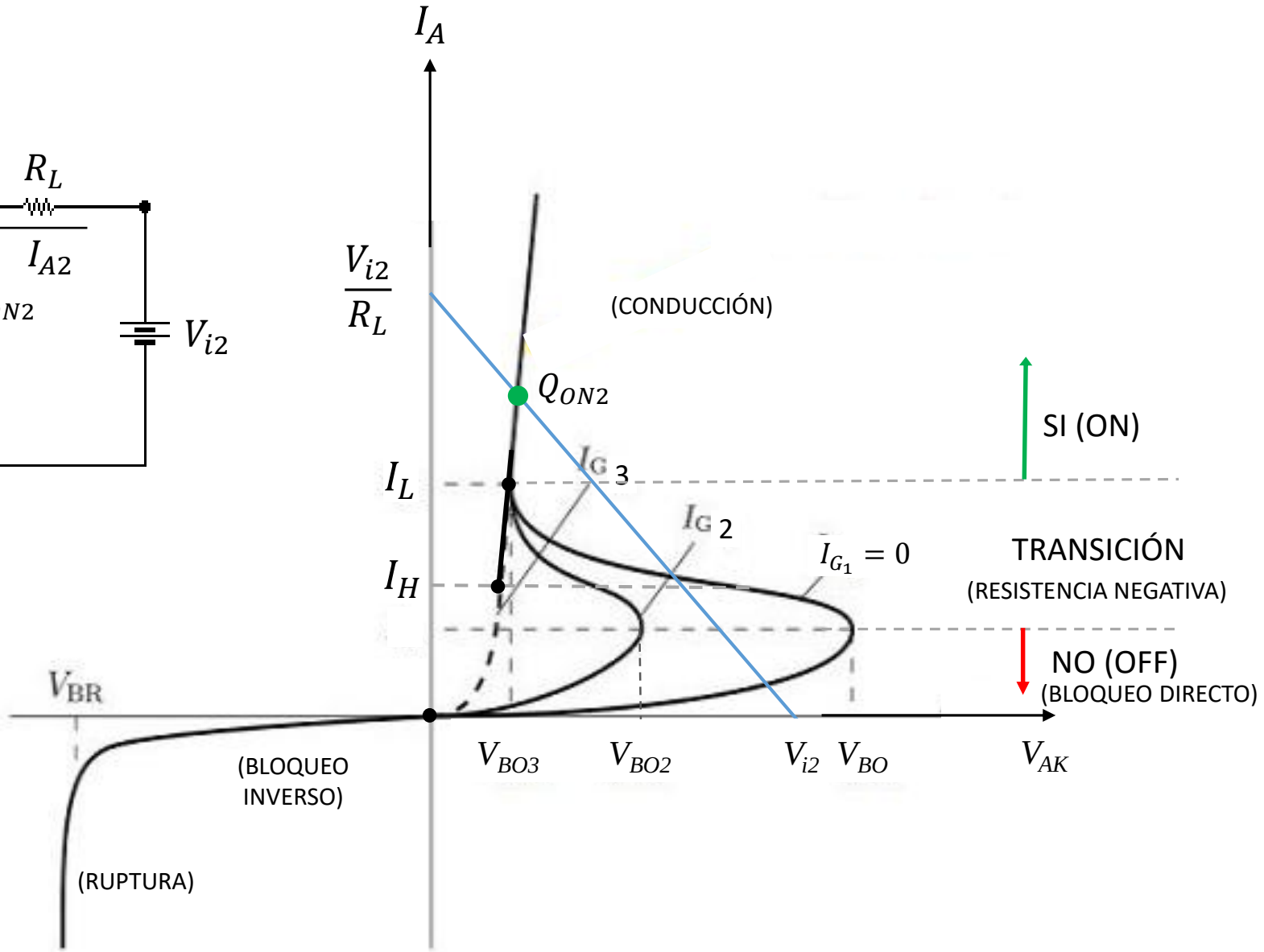

I_A
(CONDUCCIÓN)
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{BO}
V_{AK}
$V_i = 0$
(RUPTURA)

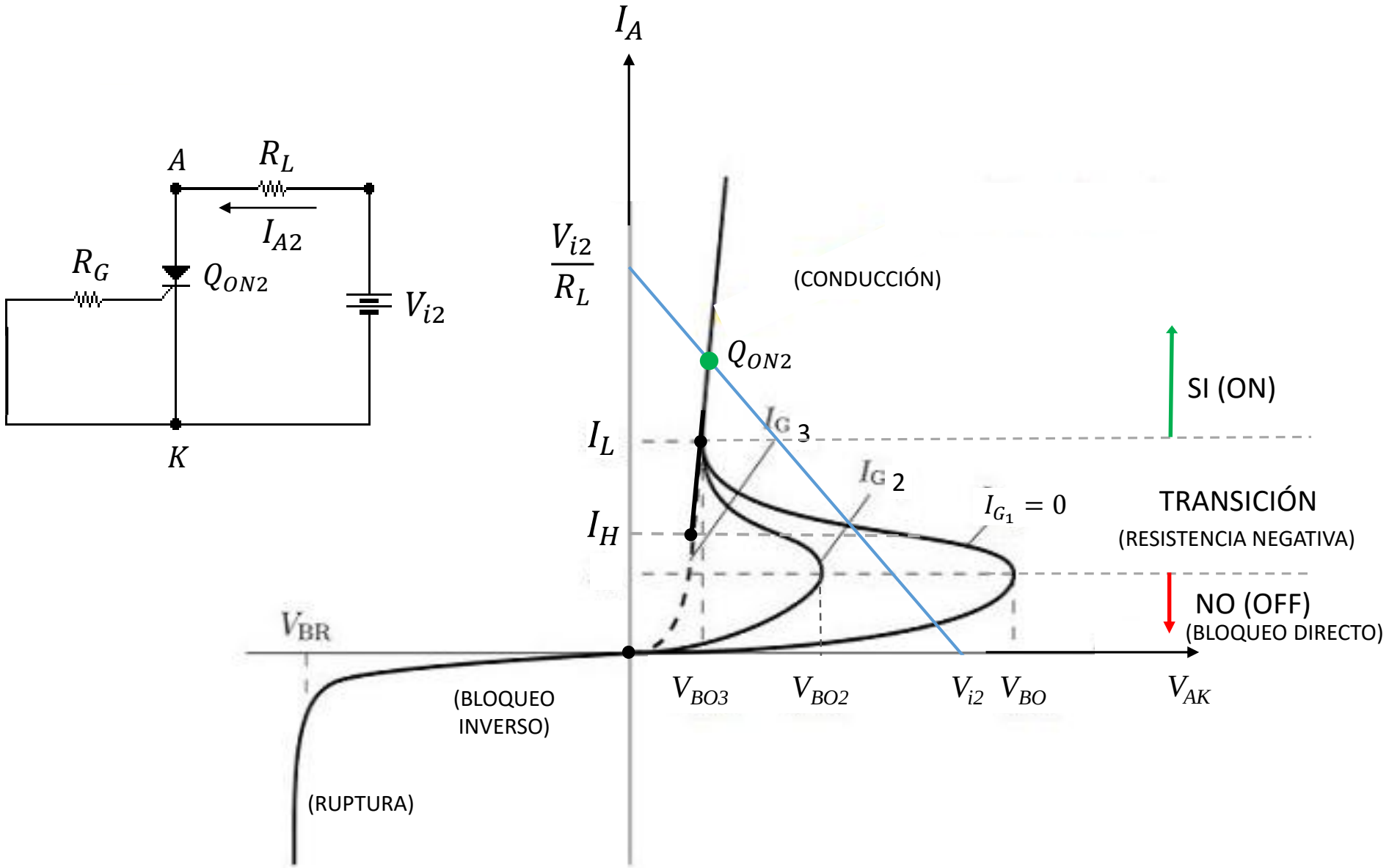

A
R_L
$I_A \cong 0$
R_G
Q_{OFF1}
V_{i1}
K
I_A
(CONDUCCIÓN)
SI (ON)
I_L
$I_{G\,3}$
$\frac{V_{i1}}{R_L}$
$I_{G\,2}$
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
V_{BO3}
V_{i1}
V_{BO2}
V_{BO}
V_{AK}
(BLOQUEO INVERSO)
Q_{OFF1}
(RUPTURA)

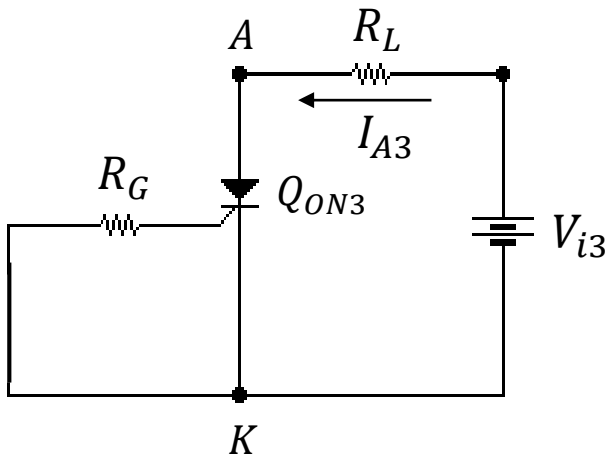

A
R_L
$I_A \cong 0$
R_G
Q_{OFF2}
V_{i2}
K

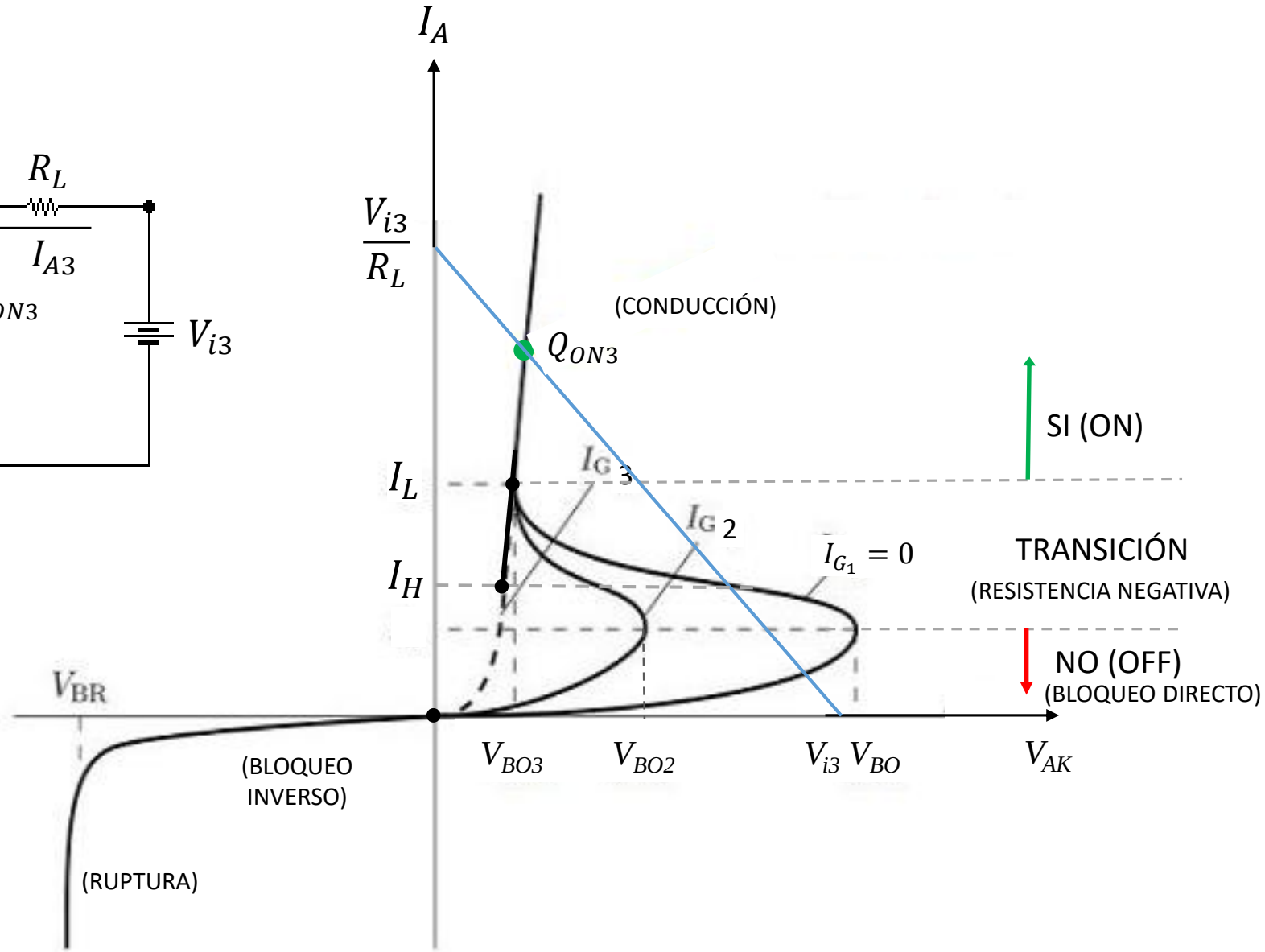

I_A
$\frac{V_{i2}}{R_L}$
(CONDUCCIÓN)
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
Q_{OFF2}
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{i2}
V_{BO}
V_{AK}
(RUPTURA)

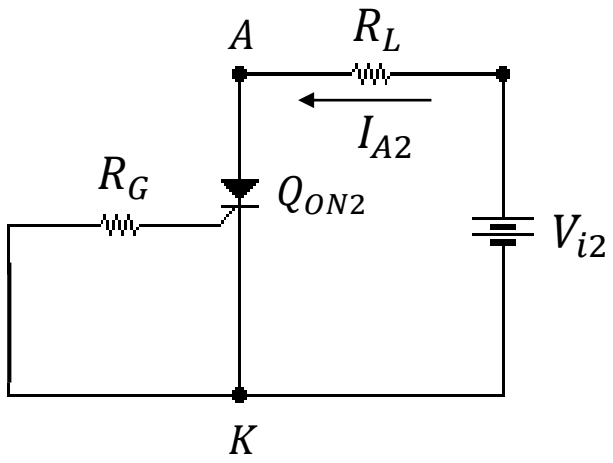

A
R_L
I_{A2}
R_G
Q_{ON2}
V_{i2}
$\hat{I}_G = I_{G2}$
v_g
K

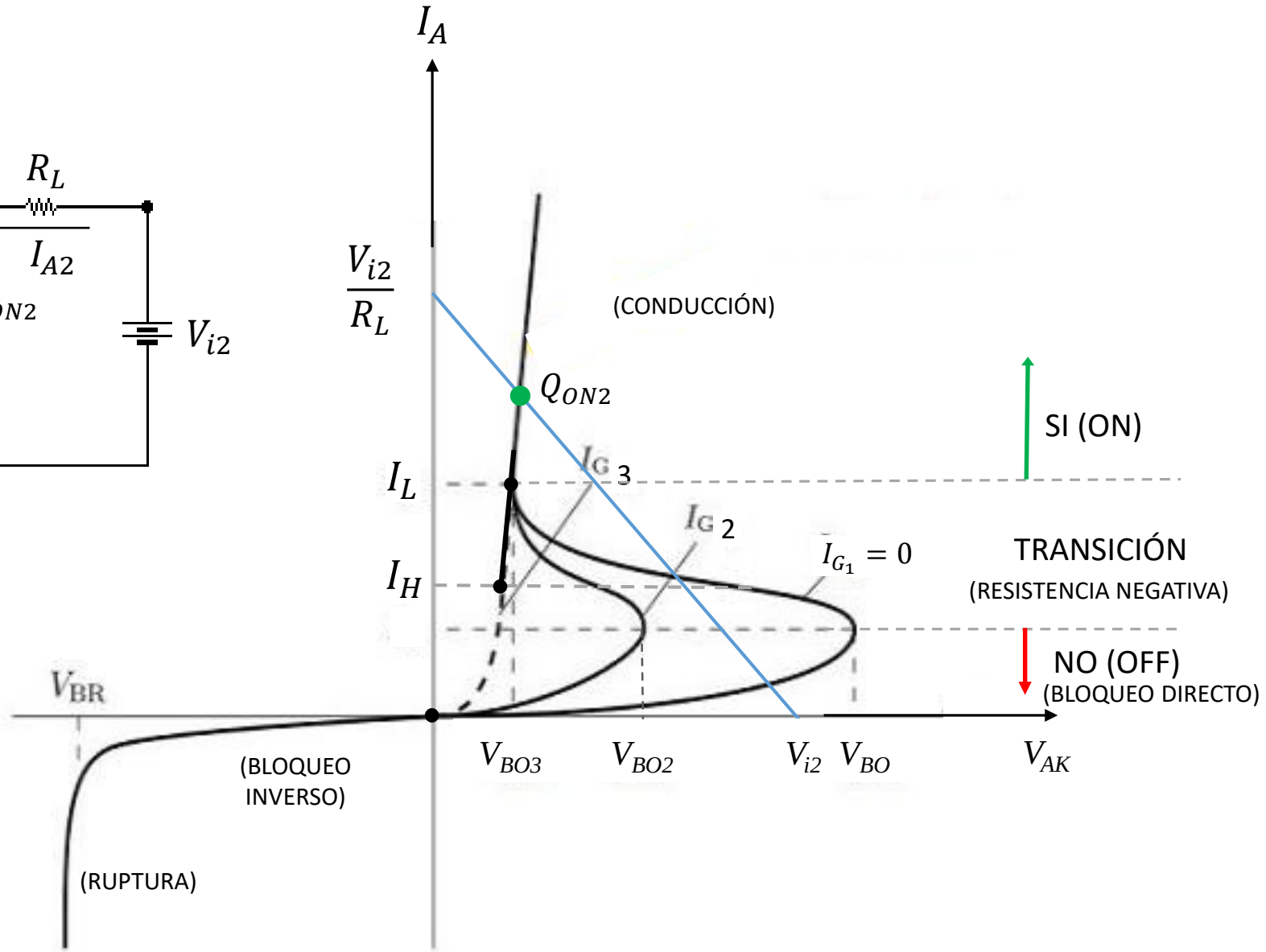

I_A
$\frac{V_{i2}}{R_L}$
(CONDUCCIÓN)
Q_{ON2}
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
(RUPTURA)
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{i2}
V_{BO}
V_{AK}

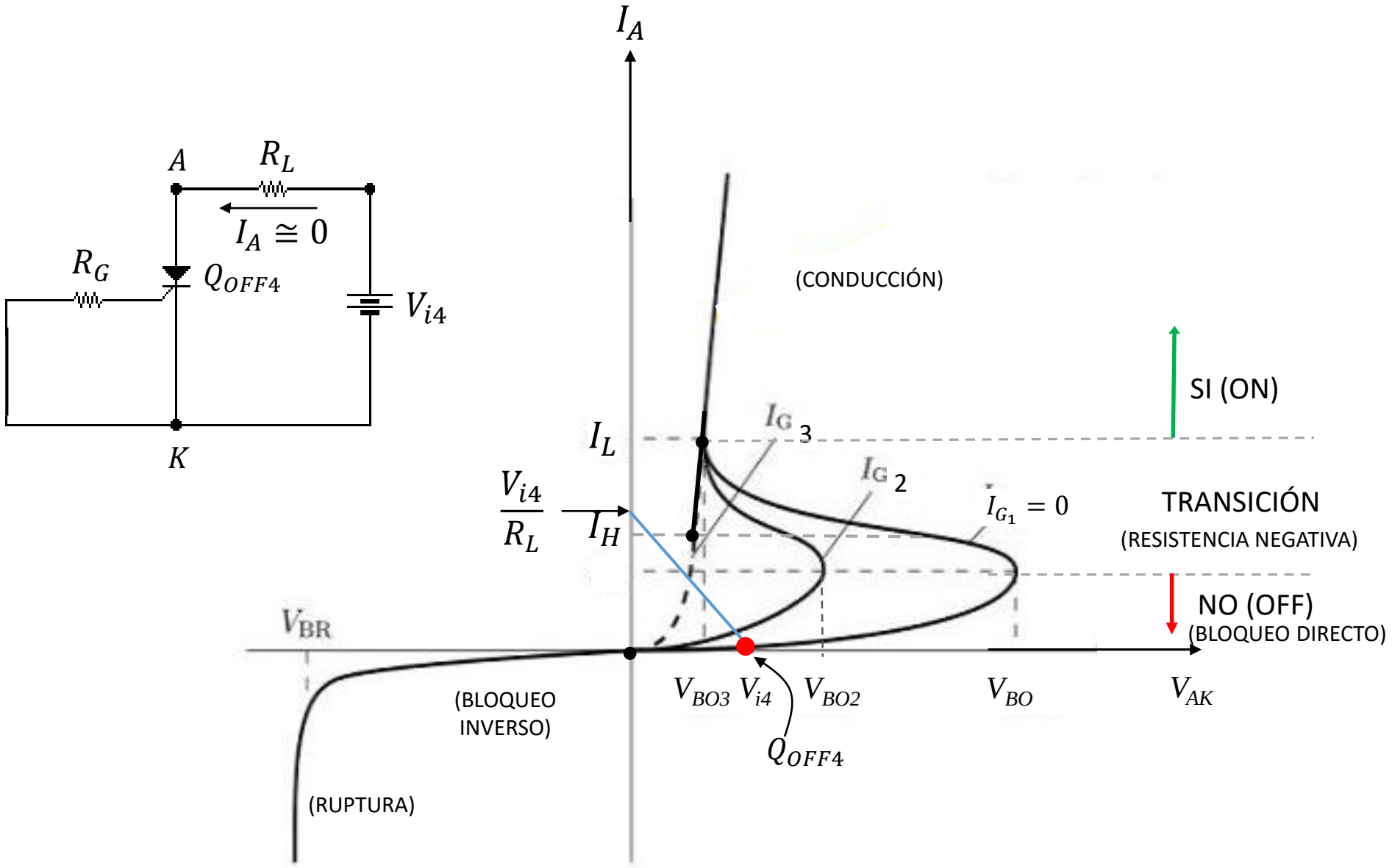

A
R_L
I_{A2}
R_G
Q_{ON2}
V_{i2}
K
I_A
$\frac{V_{i2}}{R_L}$
(CONDUCCIÓN)
Q_{ON2}
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{i2}
V_{BO}
V_{AK}
(RUPTURA)

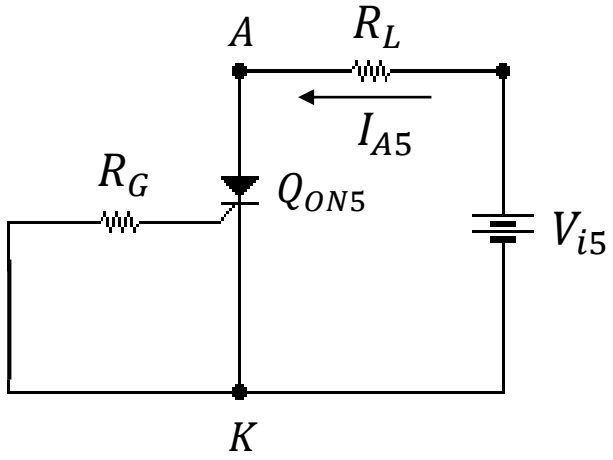

A
R_L
I_{A3}
R_G
Q_{ON3}
V_{i3}
K

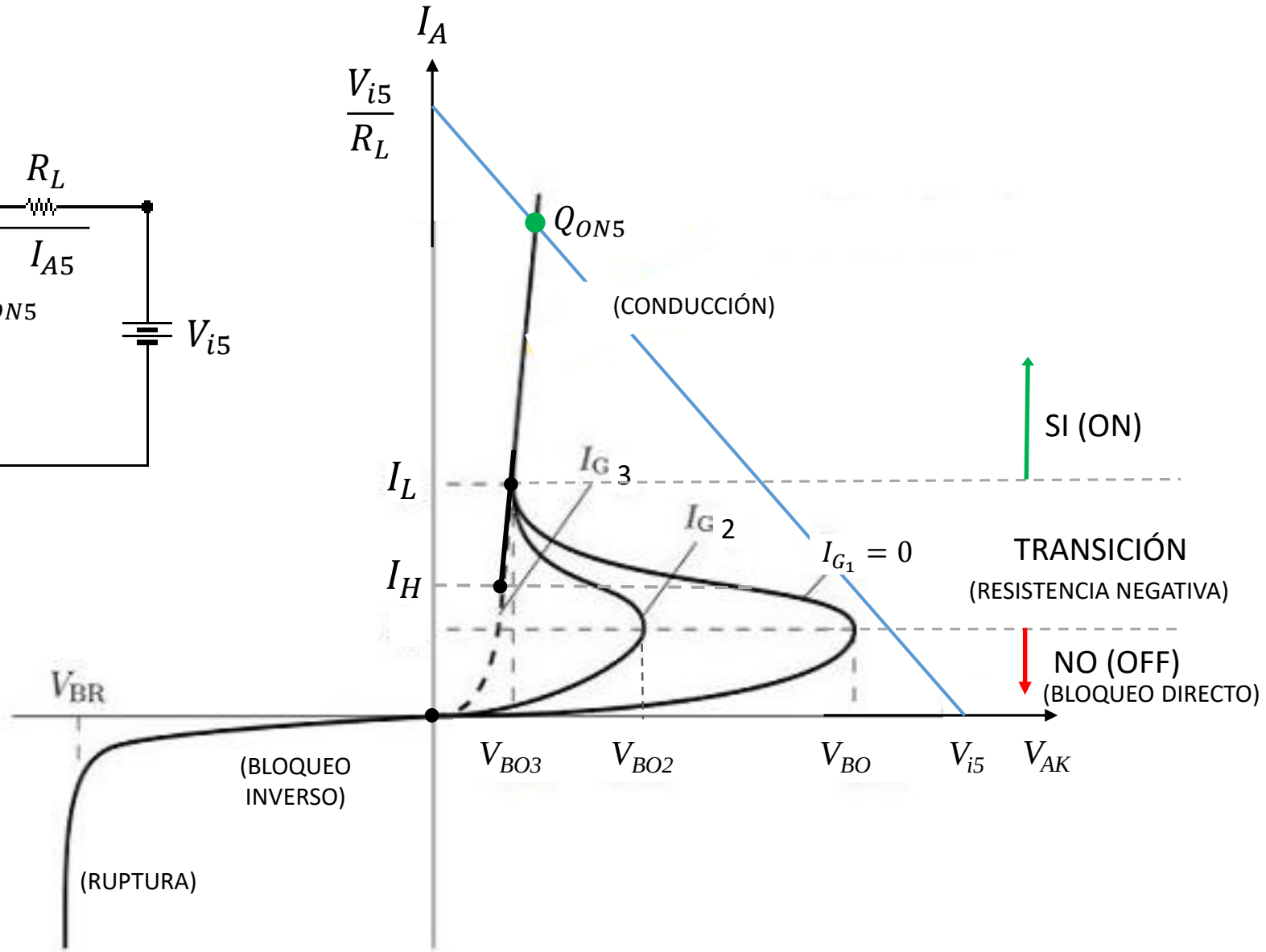

I_A
$\frac{V_{i3}}{R_L}$
(CONDUCCIÓN)
Q_{ON3}
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{i3} V_{BO}
V_{AK}
(RUPTURA)


A
R_L
I_{A2}
R_G
Q_{ON2}
V_{i2}
K


I_A
$\frac{V_{i2}}{R_L}$
(CONDUCCIÓN)
Q_{ON2}
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{i2}
V_{BO}
V_{AK}
(RUPTURA)


A
R_L
$I_A \cong 0$
R_G
Q_{OFF4}
V_{i4}
K
I_A
(CONDUCCIÓN)
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
$\frac{V_{i4}}{R_L}$
I_H
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
V_{BO3} V_{i4} V_{BO2} V_{BO} V_{AK}
Q_{OFF4}
(RUPTURA)


A
R_L
I_{A5}
R_G
Q_{ON5}
V_{i5}
K


I_A
$\frac{V_{i5}}{R_L}$
Q_{ON5}
(CONDUCCIÓN)
SI (ON)
I_L
I_G 3
I_G 2
$I_{G_1} = 0$
TRANSICIÓN
(RESISTENCIA NEGATIVA)
I_H
NO (OFF)
(BLOQUEO DIRECTO)
V_{BR}
(BLOQUEO INVERSO)
V_{BO3}
V_{BO2}
V_{BO}
V_{i5}
V_{AK}
(RUPTURA)